Intel Geti · OpenVINO 실습 · 요약

배터리 표면 식별 Vision AI

배터리 셀 사진에서 crack과 scratch를 찾아 PASS · REVIEW · REJECT로 판정하는 객체 탐지 모델

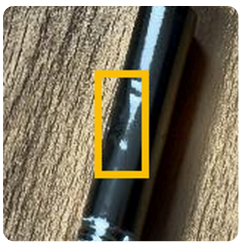
한 줄 요약. Intel Geti로 탐지 모델 3종(ATSS-MobileNetV2, YOLOX-S, YOLOX-Tiny)을 학습해 OpenVINO로 비교했다. 가장 작은 ATSS가 가장 정확했고(테스트 mAP@50 92.9%), INT8 양자화로 CPU 추론이 2–4배 빨라졌다. 하지만 나중에 촬영된 새 세션에서는 결함 셀 검출률이 47%로 떨어져, **이 모델은 학습에 쓴 촬영 환경에 맞춰진 모델**임이 확인됐다.

1. 목표

점수 자체보다 **공개 데이터셋과 Geti 모델을 조합해 실제로 동작하는 검사 AI를 만드는 것**이 목표다. 모델이 결함을 찾으면 신뢰도에 따라 0.60 이상은 불합격(REJECT), 0.30–0.60은 사람 검토(REVIEW), 그 아래는 합격(PASS)으로 판정한다. 가상 검사 라인 대시보드에서 실제 모델로 이 판정을 시연한다.



● crack: 어둡고 뚜렷한 깨짐



● scratch: 가늘고 흐릿한 선



ATSS heatmap (결함 적중 48%)



YOLOX-S heatmap (결함 적중 98%)

2. 데이터와 방법

- **데이터:** Roboflow 공개 데이터셋 원본 1,531장, 클래스 crack · scratch. 학습 3,214장(원본 1,072장 ×3 증강) · 검증 306장 · 테스트 153장. 테스트는 Geti에 올리지 않고 따로 평가했다.
- **데이터 정제:** 테스트 153장 중 22장이 학습 사진과 거의 같은 사진(dHash 거리 ≤ 8/256)이어서 빼고 131장으로 평가했다. ATSS mAP@50은 93.3% → 92.9%로 거의 같았다. 같은 촬영 세션이 학습과 테스트에 섞여 있는 문제(153장 중 152장)는 남아 있다.
- **모델:** Geti 템플릿 ATSS-MobileNetV2(3.9M), YOLOX-S(9M), YOLOX-Tiny(5.06M). 각각 FP16, FP16+XAI(heatmap), INT8로 내보냈다.
- **측정:** 같은 131장, 같은 판정 기준. 속도는 Intel Core Ultra 7 265K CPU에서 사진 1장씩, 전처리·후처리 포함 평균.
- **한계:** 모든 사진이 탁상 촬영이며 배경은 초록 매트 · 회색 · 나무 탁상(테스트 131장 기준 39 · 54 · 38장), 셀당 사진 1장이다.

3. 결과: 모델 비교

모델	정밀도	mAP@50	mAP@50:95	scratch AP	놓친 결함 셀 (/98)	검토된 정상 셀 (/33)	CPU ms	크기
● ATSS-MobileNetV2	FP16	**0.929**	**0.587**	**0.858**	0	3	43.9	5.7 MB
	INT8	0.929	0.582	0.859	1	2	20.0	3.9 MB
● YOLOX-S	FP16	0.892	0.549	0.784	6	1	48.9	18.4 MB
	INT8	0.902	0.529	0.804	8	0	24.9	9.8 MB
● YOLOX-Tiny	FP16	0.832	0.369	0.664	1	0	33.5	10.6 MB
	INT8	0.829	0.343	0.658	0	0	**8.3**	5.8 MB

테스트 131장(결함 98 · 정상 33). "놓친 결함 셀"은 검토 기준 0.30 미만으로 통과한 결함 사진 수. crack AP@50은 모든 모델에서 1.000. Geti 보고값(Geti 자체 검증셋): mAP@50 0.878 · 0.841 · 0.798, scratch F1 0.77 · 0.70 · 0.67로 순서가 같다. CPU 시간은 측정마다 수 ms 편차가 있어 FP16 대비 INT8 차이를 기준으로 본다.

- **작은 모델이 더 정확했다.** 파라미터가 가장 적은 ATSS가 가장 정확했다. Geti의 크기별 mAP를 보면 작은 물체에서는 ATSS(0.385)와 YOLOX-S(0.39)가 비슷하고 Tiny(0.246)만 낮아, ATSS의 우위는 중간·큰 결함에서 나온다. 입력 해상도 차이(992×800 vs 640×640)는 아직 검증하지 않은 가설이다.
- **INT8:** CPU에서 2.0–4.0배 빠르고 크기는 약 절반, mAP@50은 유지된다. 대신 신뢰도가 조금 낮아져 0.60 기준 박스 재현율이 ATSS 57.7% → 52.0%로 떨어지고, 놓친 결함 셀이 ATSS 0 → 1, YOLOX-S 6 → 8로 늘었다. INT8을 쓰려면 판정 기준값을 다시 정해야 한다.

4. 오류 분석

ATSS · 기준 0.30	crack	scratch	놓침
정답 crack	**45**	0	0
정답 scratch	0	**59**	19
배경 (오검출)	3	13	–

- crack과 scratch를 서로 헷갈린 경우는 0건이다. 오류는 놓친 scratch 19개와 배경 오검출 16개다.
- 배경별 박스 재현율(0.60 기준, ATSS): 초록 매트 72% · 회색 75% · **나무 탁상 33%**. 나무결이 scratch와 비슷해 보인다.

heatmap(XAI): heatmap 최고점이 정답 박스 안에 들어간 비율은 YOLOX-S 98%, ATSS 48%(결함 사진 116장, 정제 전 테스트 셋)이다. 더 정확한 모델이 더 잘 설명하지는 않았다. heatmap은 결함의 위치를 보여줄 뿐 판단 이유를 설명하지는 않으므로, 검토 보조 도구로만 쓴다.

5. 2차 데이터셋: 새 촬영 세션

같은 작성자가 나중에 촬영한 새 세션 45장(결함 30 · 정상 15, 학습에 쓰지 않음, 기존 데이터와 중복 0건)으로 다시 평가했다.

결함 셀 검출률 (검토 또는 불합격)	기존 테스트 (131장)	2차 세션 (45장)	INT8 · 2차 세션	정상 셀 자동 불합격
ATSS-MobileNetV2	100%	**47%**	43%	0건
YOLOX-S	94%	**3%**	7%	0건
YOLOX-Tiny	99%	**47%**	60%	0건

- 결함을 다른 결함으로 착각한 것이 아니라, 맞는 위치를 찾고도 점수가 0.06–0.28로 낮아 검토 기준(0.30)에 못 미쳐 통과시켰다.
- 정상 셀을 자동 불합격시킨 경우는 없다. 촬영 환경이 바뀌었을 때의 실패는 **놓침**이며, 이는 실제 라인에서 가장 비싼 오류다.
- 2절의 데이터셋 한계가 실제로 드러난 결과다. 테스트 점수는 같은 촬영 환경에서의 성능이며, 새 스테이션 · 카메라 · 조명마다 재검증이 필요하다.

6. 배운 것

1. **데이터부터 의심하기.** 직접 만든 데이터셋이 아니어서 중복 사진과 겹친 촬영 세션이 있었다. 받은 데이터는 학습 전에 먼저 검증한다.
2. **큰 모델 ≠ 좋은 모델.** 1,500장 규모 데이터에서는 가장 작은 ATSS가 가장 정확했다.
3. **최적화는 기준값과 함께.** INT8은 속도와 크기에서 이득이 크지만, 신뢰도 분포가 바뀌므로 판정 기준을 다시 맞춰야 한다.
4. **점수 ≠ 현장 성능.** 92.9%의 테스트 점수가 새 촬영 세션에서는 47% 검출로 떨어졌다.

7. 앞으로 할 일

- 실제 검사 스테이션에서 찍은 사진으로 재학습하고, 2차 세션 사진을 학습에 추가해 회복 정도를 측정한다.
- 판정 기준값을 테스트셋이 아닌 검증셋에서 모델별(FP16 · INT8)로 정한다.
- YOLOX를 더 큰 입력 크기로 재학습해 해상도 가설을 확인하고, 학습을 2–3회 반복해 편차를 확인한다.
- NPU(Intel AI Boost)는 이번 측정에서 장치 오류로 실패해, 드라이버 업데이트 후 다시 측정한다.

데이터: Battery Defect Inspection, Roboflow Universe (universe.roboflow.com/battery-oqphu/battery-defect-inspection), CC BY 4.0. 측정 원본: docs/results/benchmark.json, docs/results/later_session_clean_9models/benchmark.json, docs/EVALUATION.md, Geti 모델 지표 PDF(docs/submission/build/geti_metrics.json).